PROJECT BRIEF

ระบบบริหารจัดการหอพัก / อพาร์ตเมนต์

SaaS Platform — LINE OA + Admin Web + Company Web

สำหรับใช้เป็น Blueprint ส่งทีม Dev (Vibe Code) เพื่อเริ่มพัฒนา

จัดทำโดย: Watcharin Kaewmoung

วันที่: 20 เมษายน 2569

เวอร์ชัน 1.0 — Internal Use Only

1. Executive Summary

เอกสารฉบับนี้สรุปผลวิจัยตลาด คู่แข่ง ช่องว่างทางตลาด ฟีเจอร์ สถาปัตยกรรม และกลยุทธ์ go-to-market สำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ระบบบริหารจัดการหอพัก/อพาร์ตเมนต์ในประเทศไทย ใช้เป็น blueprint ส่งทีม dev (vibe code) เพื่อเริ่มพัฒนา MVP ภายใน 1 เดือน และขยายสู่การขายเชิงพาณิชย์ภายใน 3 เดือน

1.1 ภาพรวมโอกาสทางธุรกิจ

- ตลาดอสังหาริมทรัพย์เช่าไทยปี 2568 มีมูลค่า ~41,530 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.4 ล้านล้านบาท) เติบโต CAGR 5.23% ถึงปี 2572
- มีหอพัก/อพาร์ตเมนต์ทั่วไทยประมาณ 3-5 ล้านห้อง โดยผู้นำตลาด Horganice ครอง ~1 ล้านห้อง = penetration เพียง 20-33% → ยังมี TAM เหลือ 2-4 ล้านห้อง
- Digital adoption ของเจ้าของหอยังต่ำกว่า 20% ส่วนใหญ่ใช้ Excel + LINE group + สมุดจด
- LINE OA มีผู้ใช้ 56 ล้านคนในไทย (78.2% ของประชากร) — เป็นช่องทางที่ผู้เช่าคุ้นเคยที่สุด แต่คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ LINE เป็นเพียง notification channel ไม่ใช่ primary interface
- PromptPay ใช้แพร่หลาย (81 ล้านบัญชี, 2.1 พันล้านธุรกรรม/เดือน) เปิดช่องให้ทำ auto-reconciliation ได้

1.2 Differentiator 6 ข้อ

1. LINE-first tenant experience: Rich Menu + LIFF ครบจบในที่เดียว ไม่ต้องโหลดแอป (คู่แข่งส่วนใหญ่บังคับให้ผู้เช่าโหลดแอปของเขา)
2. AI OCR อ่านมิเตอร์จากรูปถ่าย + คำนวณบิลอัตโนมัติ
3. PromptPay auto-reconcile หลายธนาคาร (K-Bank, SCB, BBL, KTB, GSB)
4. Multi-property / Chain dashboard สำหรับเครือหอพัก 3-500 ห้อง (Horganice ไม่แข็ง)
5. Student housing mode พร้อม Guardian portal ตาม พ.ร.บ.หอพัก 2558
6. Compliance-ready by design: PDPA, สคบ. (rate cap warning), e-Tax Invoice by Email

1.3 Financial Snapshot (24 เดือน)

Milestone	M6	M12	M18	M24
Paying customers	75	280	600	1,100
MRR (บาท)	110K	450K	1.1M	2.3M
ARR (บาท)	1.3M	5.4M	13M	27M
Team size	6	12	20	32

- Break-even: เดือนที่ 14-16 ที่ 375 paying customers
- Gross margin mature: 78-82%
- LTV:CAC blended: 6.5x (Payback 4.8-6.1 เดือน)
- Target annual churn: 8-10% / NRR: 108-115%

2. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)

2.1 ขนาดตลาดและเทรนด์

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2568 มีมูลค่า 58,780 ล้านดอลลาร์ คาดการณ์เติบโตเป็น 77,150 ล้านดอลลาร์ในปี 2573 (CAGR 5.59%) โดยตลาดเช่าเติบโตเร็วกว่าตลาดขาย เนื่องจากคนรุ่น Gen Z และ Millennial กว่า 66% เลือกเช่ามากกว่าซื้อ

Rental yield เฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 6.20-6.28% ใน Q3/2568
ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯ อยู่ที่ 5-7% แต่มีปัญหา oversupply (คอนโดเหลือขาย ~58,000 ยูนิต + อีก 42,000 ยูนิตจะเสร็จปี 2568) เชียงใหม่โต 4-6%, ขอนแก่นค่าเช่าต่ำสุดแต่โตเร็วตาม GDP

ตลาดหอพักนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในไทยลงทะเบียนประมาณ 1.546 ล้านคน (เทอม 2/2566) แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยรัฐ 1.267 ล้านคน, เอกชน 259,115 คน, และอื่นๆ 19,477 คน

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ (นักศึกษามากสุด): รามคำแหง 296,347 คน, เกษตรศาสตร์ 69,171, มหาสารคาม 41,310, ธรรมศาสตร์ 40,144, จุฬาฯ 38,053, เชียงใหม่ 36,776 คน

จังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยหนาแน่น: กรุงเทพ, ปทุมธานี, เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สงขลา, ชลบุรี, พิษณุโลก

2.2 เทรนด์เทคโนโลยีและพฤติกรรม

LINE OA (Primary Channel)

- ไทยมี LINE MAU 56 ล้านคน (78.2% ของประชากร, 85.7% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต)
- 92% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ LINE รายสัปดาห์
- 70%+ ติดตาม LINE OA อย่างน้อย 1 บัญชี
- 68% เข้าเว็บแบรนด์หลังเห็น LINE OA → LINE = entry point มาตรฐาน

PromptPay / QR Payment

- PromptPay ลงทะเบียน 81.06 ล้านราย (มี.ค. 2568) โต 14% YoY
- มีนาคม 2568: 2.1 พันล้านธุรกรรม มูลค่า 4.43 ล้านล้านบาท (+13% YoY)
- 61.5% ของคนไทยใช้ QR รายเดือน — อันดับต้นของโลก
- รัฐบาลแจก QR ฟรีให้ Micro-SME 1.1 ล้านร้าน → เจ้าของหอเล็กคุ้นเคยอยู่แล้ว

Smart Home / IoT

- ตลาด Smart Home ไทยปี 2568: 275.7 ล้าน USD → 6.66 พันล้าน USD ในปี 2573
- ตลาด Smart Lock ประมาณ 85 ล้าน USD CAGR 15% ถึงปี 2570
- Horganice ขยายจาก SaaS → IoT hardware (smart meter/lock) แสดงว่าเป็น revenue stream ที่ scale ได้

E-Tax Invoice / E-Receipt

- ไทยมีโรดแมป e-Tax ครบ ecosystem ภายในปี 2571 (2028)
- ยังไม่บังคับทั้งหมด แต่เป็นจุดขายสำหรับ tier Business/Enterprise

2.3 Proxy ขนาดตลาด (จากคู่แข่ง Horganice)

- ลูกค้า 20,000+ ราย ครอบคลุม 1,000,000+ ห้อง
- เก็บค่าเช่าผ่านระบบ 6 พันล้านบาท/ปี
- เติบโตจาก 3,000 โครงการ/130,000 ห้อง (เม.ย. 2564) → 20,000 โครงการ/1 ล้านห้อง (2566)
- สมมติ Horganice ครอง 20-33% ของ TAM → ตลาดรวม 3-5 ล้านห้อง TAM 4.3 พันล้านบาท/ปี

3. คู่แข่งในตลาด (Competitive Landscape)

3.1 ตารางเปรียบเทียบคู่แข่งหลัก

จาก WebSearch หาคู่แข่งในตลาดไทย พบผู้เล่นหลักดังนี้:

คู่แข่ง	กลุ่มเป้า	ฟีเจอร์เด่น	รูปแบบ	ราคา	จุดแข็ง / จุดอ่อน
Horganice	ทุกขนาด, depa partner	บิลอัตโนมัติ, Smart meter, IoT	Web + iOS/Android	Tier-based (ไม่เปิด)	แบรนด์อันดับ 1, ecosystem ครบ / ต้องโหลดแอป, ไม่มี LINE OA native
Apartmentery	หอเล็ก-กลาง SME	QR Payment SCB อัตโนมัติ, LINE/Email alert	Web	Free 90 วัน + รายเดือน	Auto-check SCB ได้ / ผูก SCB เดียว, UI เก่า
Yeeraf	หอใหม่/ขนาดเล็ก	QR code, LINE booking, custom API	Web	4 บาท/ห้อง/เดือน	ถูกที่สุด, มี API / แบรนด์เล็ก, ฟีเจอร์ไม่ลึก
The LivingOS	คอนโด/นิติบุคคล	Resident app, auto-fine, community	Web + Mobile	Enterprise	ครอบคลุมนิติฯ / ไม่จับหอนักศึกษา, ราคาแพง
Livingbooker	ทุกขนาด	ใบแจ้งหนี้, แจ้งซ่อม, เว็บหอ	Web	ฟรี (โปรโมชัน)	ฟรี + แถมเว็บ / UX เก่า, ไม่มี LINE OA
Drental (Qsofttech)	หอเล็ก-กลาง	จดมิเตอร์, ใบแจ้งหนี้	Desktop	25,000 บาท ซื้อขาด	จ่ายครั้งเดียว / Desktop only, ไม่ scale
Unsleepbox	หอ + โรงแรม (H-Box)	AI OCR อ่านมิเตอร์จากรูป	Web SaaS	ไม่เปิด	AI เด่น / ไม่เน้น tenant UX
Apartrent	หอพัก/คอนโด	ระบบพื้นฐาน, รายงาน	Web + app	ไม่เปิด	ครอบคลุมคอนโด / ข้อมูลสาธารณะน้อย
Ubonsoft	หอเล็ก	เก็บค่าเช่า, บิล, มิเตอร์	Web	ไม่เปิด	แบรนด์เล็ก, ฟีเจอร์ธรรมดา
Technical-Soft	หอ/อพาร์ตเมนต์	ระบบพื้นฐาน	Desktop/On-prem	Package	Legacy / ไม่ตอบโจทย์ mobile
Devbanban	DIY developer	Source code PHP/MySQL	Source code	ถูกมาก	ปรับเอง / ไม่ใช่ SaaS

คู่แข่ง	กลุ่มเป้า	ฟีเจอร์เด่น	รูปแบบ	ราคา	จุดแข็ง / จุดอ่อน
Smart Finder (Soraso)	โรงแรม/เซอร์วิส	PMS เต็มรูปแบบ	Web/Cloud	Enterprise	Overkill สำหรับหอทั่วไป

3.2 Horganice (Market Leader) — ต้องรู้

- Series A 35+ ล้านบาท ตุลาคม 2566 จาก CyberAgent Capital, Winvestment, Angkaew Holding
- Seed funding จาก Beacon VC (KBank) และ depa
- 20,000+ ลูกค้า, 1 ล้านห้อง, GMV ค่าเช่า 6 พันล้านบาท/ปี
- ขยายจาก SaaS → IoT (smart meter/lock) → segment ใหม่ (หอพักโรงพยาบาล, ตลาดสด)
- จุดอ่อน: ต้องให้ผู้เช่าโหลดแอปใหม่, ไม่ native LINE OA, Multi-property ต้อง switch account, ราคาไม่โปร่งใส

3.3 ช่องว่างตลาด (Market Gaps)

3.3.1 ฟีเจอร์ที่คู่แข่งไม่ทำหรือทำไม่ดี

- **LINE OA เป็น Primary Channel ไม่ใช่แค่ Notification —** คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ LINE ส่งเตือนเท่านั้น ไม่มีใครทำ Rich Menu + LIFF ให้ผู้เช่าดูบิล จ่ายเงิน แจ้งซ่อม ดูสัญญา อ่านประกาศ chat กับเจ้าของ ครบในที่เดียว
- **Unified Inbox เจ้าของหอ —** ยังไม่มีใครรวม LINE chat + ticket ซ่อม + request ต่อสัญญา + dispute บิล ใน queue เดียว
- **Multi-property Dashboard สำหรับเชน 50-500 ห้อง —** ยังไม่มี solution ที่ออกแบบมาเพื่อ chain โดยเฉพาะ
- **Student Housing Mode —** roommate matching, term booking, ผูก database นศ., parent co-pay ยังไม่มีใครทำ
- **AI OCR มิเตอร์ใน LINE OA —** มี Unsleepbox โฆษณา แต่ยังไม่มีใครทำผ่าน LINE ให้ผู้เช่าถ่ายเอง
- **PromptPay Auto-reconcile หลายแบงก์ —** Apartmentery ผูก SCB เดียว, ยังไม่มีใครรองรับ 5+ แบงก์
- **KYC Tenant Onboarding ผ่าน LIFF —** ถ่ายบัตร ปชช., e-signature สัญญา, สแกนใบหน้า ครบจบใน LINE
- **Tenant Screening Network —** ระบบ blacklist ผู้เช่าข้ามหอ (network effect)

3.3.2 กลุ่มลูกค้า Underserved

- หอพักนักศึกษา 10-100 ห้อง ที่ดำเนินการโดยเจ้าของรายบุคคล
- เชนหอพัก 100-500 ห้อง ที่เกินหอเล็กแต่ไม่ถึง enterprise PMS
- เจ้าของหอในต่างจังหวัดที่คู่แข่งส่วนใหญ่ focus กรุงเทพ/เชียงใหม่
- ผู้ปกครองที่จ่ายค่าหอให้ลูก (ต้องการ portal แยก)

3.3.3 Pricing Gap

- Low-end: Yeeraf 4 บาท/ห้อง + Livingbooker ฟรี → แข่งยาก
- Mid-tier 15-25 บาท/ห้อง/เดือน: มีแค่ Horganice/Apartmentery แต่ไม่เปิดราคาโปร่งใส
- Enterprise chain: LivingOS ไปทาง condo, ยังไม่มี product เชิง chain หอพัก
- Sweet spot: 15-25 บาท/ห้อง/เดือน + Free tier ≤10 ห้อง + Enterprise negotiated

4. Pain Points ของผู้ใช้

จากการสำรวจกระทู้ Pantip, บทความ Blog, และรีวิวต่างๆ มากกว่า 60 แหล่ง (ดู Appendix E สำหรับ URL อ้างอิง) ได้ pain points 30 ข้อของ 3 personas ดังนี้

4.1 Persona A: เจ้าของหอพักเล็ก-กลาง (10-100 ห้อง)

#	Pain Point	Feature ที่แก้	Priority
1	ผู้เช่าค้างค่าเช่า/หนีไม่จ่าย	Auto-reminder + arrears aging dashboard + ทวงอัตโนมัติ	P0
2	จดมิเตอร์ด้วยมือ คำนวณผิดพลาด	AI OCR ถ่ายรูปมิเตอร์ → คำนวณบิลอัตโนมัติ	P0
3	คัดกรองผู้เช่าไม่ได้ (เจอผู้เช่าปัญหา)	Tenant screening + blacklist network	P1
4	ไม่รู้วิธีจัดการตามกฎหมายเมื่อผู้เช่าไม่จ่าย	Template หนังสือบอกกล่าว + playbook	P1
5	งานแจ้งซ่อมไหลผ่าน LINE จนหาย	Ticket system + SLA + status tracking	P0
6	สัญญากระดาษ + dispute เงินประกัน	e-Contract + รูป before/after + escrow	P0
7	ห้องว่างนาน ไม่มี marketing funnel	Channel manager → RentHub/DDproperty	P2
8	บัญชี/ภาษีไม่ชัด	P&L dashboard + export PND.94	P1
9	ไม่มีเวลา จ้างผู้ดูแลแพง	ให้แอพทำหน้าที่พนักงาน	P0
10	ค่าน้ำค่าไฟเก็บเกินอัตรา → ถูก สคบ.	Rate cap warning + เตือนก่อนผิดกฎหมาย	P1

4.2 Persona B: ผู้บริหารอพาร์ตเมนต์/คอนโด 100+ ห้อง / นิติบุคคล

#	Pain Point	Feature ที่แก้	Priority
1	ลูกบ้านค้างค่าส่วนกลาง 10-20% ของยูนิต	Arrears aging + auto-fine + e-dunning	P0
2	งบซ่อมบำรุงประจำปีไม่พอ	Forecast + budget tracking	P1
3	ข้อร้องเรียนเสียงดัง/กัญชา/Airbnb	Complaint workflow + escalation log	P1
4	สื่อสารลูกบ้าน 500 ห้องด้วยกระดาษ + LINE กลุ่ม	Targeted broadcast + digital billboard	P0
5	AGM + โหวต quorum ไม่ครบ	e-Voting + e-Proxy + livestream	P1
6	Onboarding ลูกบ้านใหม่ + key card + facility booking	Digital self-service + QR	P1

#	Pain Point	Feature ที่แก้	Priority
7	Attendance แม่บ้าน/รปภ./ช่าง	Geofence clock-in + face recognition	P2
8	ไม่มี incident log เคสฉุกเฉิน	Incident tracker + CCTV integration	P2
9	Vendor management ไม่มี SLA	Vendor marketplace + rating	P2
10	รายงานให้เจ้าของโครงการรายเดือน	Consolidated P&L + auto-report	P0

4.3 Persona C: ผู้เช่า (นักศึกษา + วัยทำงาน)

#	Pain Point	Feature ที่แก้	Priority
1	ค่าน้ำค่าไฟแพงเกินจริง 2-3 เท่า	Bill breakdown โปร่งใส + รูปมิเตอร์แนบ	P0
2	แจ้งซ่อมแล้วไม่มา/ช้า/ไม่จบ	Ticket status + SLA notification + rating	P0
3	เจ้าของหอเข้าห้องโดยไม่ขอ	Notice log + consent required	P1
4	เงินประกันไม่คืน/โดนหัก	Move-out inspection + escrow	P0
5	ไม่รู้กฎบอกล่วงหน้า 30 วัน โดนริบ	Countdown reminder + notice generator	P1
6	เสียงดังห้องข้างเคียง	Anonymous complaint channel	P1
7	เจ้าของหอจุกจิก/กฎเยอะ	Transparent rules + digital contract	P1
8	ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไม่ระบุในสัญญา	Transparent invoice + itemized	P1
9	จ่ายค่าเช่าลำบาก ต้องส่งสลิป	PromptPay QR per invoice + history	P0
10	ไม่มีแพลตฟอร์มรีวิวเจ้าของ	Rating system (verified tenant)	P2

4.4 Top 5 Pain ที่ MVP ต้องแก้ทันที

MVP-1: Auto Billing + Meter Reading

แก้: Pain A#1, A#2, A#9 (เจ้าของเสียเวลา 2-3 วัน/เดือน กับ Excel + เครื่องคิดเลข) **How:** Mobile app ถ่ายรูปมิเตอร์ → OCR อ่านตัวเลข → คำนวณ diff + ค่าเช่า + ค่าส่วนกลาง → PDF invoice พร้อม PromptPay QR → ส่ง LINE/SMS อัตโนมัติ **Why MVP:** 90% ของเจ้าของหอเล็ก-กลางทำข้อนี้ด้วย Excel = ROI ชัดที่สุด ขายง่ายสุด

MVP-2: Rent Collection + Auto Dunning

แก้: Pain A#1, C#9, B#1 **How:** Arrears aging (1-30, 31-60, 60+ วัน) + auto-reminder ก่อนครบ 3 วัน → หลังครบ → เกิน 15 วัน (SMS + LINE + Email) + Template หนังสือบอกกล่าว PDF +

PromptPay QR unique per invoice → reconcile อัตโนมัติผ่าน Bank API **Why MVP:** แก้ Pain #1 ของเจ้าของ + Pain #9 ของผู้เช่า ในฟีเจอร์เดียว

MVP-3: Maintenance Ticket + Communication

แก้: Pain A#5, C#2, B#3, C#6 **How:** LIFF form แจ้งซ่อม (เลือกประเภท + รูป + เวลานัด) → auto-assign → SLA tracking → push status → rating หลังจบงาน + Anonymous complaint channel **Why MVP:** Lowest hanging fruit — ผู้เช่าเจ็บปวดมาก, เจ้าของลืมประจำ, build trust

MVP-4: e-Contract + Digital Move-in/out

แก้: Pain A#6, C#4, C#5 **How:** e-signature สัญญา + Move-in checklist ถ่ายรูป timestamped ทั้ง 2 ฝ่าย + Move-out เปรียบเทียบ before/after + คืนประกันอัตโนมัติผ่าน PromptPay **Why MVP:** ลด dispute 70%+ — จุดที่ Pantip ร้องเรียนถี่สุด + เพิ่ม trust signal

MVP-5: Tenant Screening + Blacklist Network

แก้: Pain A#3, ป้องกัน A#1 **How:** Tenant สมัครผ่าน LIFF → อัปโหลดบัตร ปชช. + slip เงินเดือน → ระบบเช็ค blacklist ข้ามหอ → rating หลัง move-out **Why MVP:** Moat ยั่งยืน + viral loop (ยิ่งเจ้าของเข้า ยิ่งมีค่า) + ป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ

5. กลุ่มเป้าหมาย (Target Customers)

5.1 Segment Prioritization

Segment	จำนวนประมาณ	ARPU/เดือน	Churn/ปี	Priority
หอพักเล็ก 10-50 ห้อง	60,000 ราย	450	18%	P0 (Volume)
หอพักกลาง 50-150 ห้อง	15,000 ราย	1,500	12%	P0 (Sweet Spot)
อพาร์ตเมนต์ใหญ่ 150-500 ห้อง	3,000 ราย	5,000	8%	P1 (เริ่ม M7)
เชนหอพัก 500+ ห้อง	500 ราย	15,000+	5%	P2 (M12+)
หอพักนักศึกษา (ม.ต่างๆ)	8,000 ราย	900	10%	P1 (เริ่ม M6)

5.2 Ideal Customer Profile (ICP) สำหรับ Beta

- หอพัก 30-80 ห้อง ต่างจังหวัด/ชานเมือง
- เจ้าของเป็น SME รุ่น 35-55 ปี ใช้ Excel + LINE group อยู่แล้ว
- มีความ frustration กับ Excel + งานจดมิเตอร์
- ใช้สมาร์ทโฟนได้ แต่ไม่เก่ง IT
- รับค่าเช่าผ่าน PromptPay/โอนแล้ว (ไม่ใช่เงินสดเท่านั้น)
- มีหอในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัย

5.3 Persona Card สำหรับทีม

Persona A: คุณสมศรี (เจ้าของหอ 40 ห้อง เชียงใหม่)

- อายุ 48 ปี, มีหอใกล้ ม.เชียงใหม่ 2 ตึก, จำนวน 40 ห้อง
- Pain: จดมิเตอร์ 2 วันทุกเดือน, ลูกเช่าค้างค่าเช่า 3-4 เคส/เดือน, แจ้งซ่อมหายใน LINE ส่วนตัว
- Goal: อยากมีรายได้ stable, ลดเวลาบริหาร, จ้างคนให้น้อยที่สุด
- Behavior: ใช้ LINE วันละ 3 ชม., Excel ทำบิล, เซฟไฟล์ในเครื่อง, ลืม backup

Persona B: คุณวีระ (ผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ 200 ห้อง ขอนแก่น)

- อายุ 42 ปี, บริหารอพาร์ตเมนต์ 200 ห้อง ของเจ้าของ
- Pain: ส่งรายงานให้เจ้าของทุกเดือน, ทีมงาน 5 คน, arrears 15-20% ตลอด, ช่างซ่อม outsource ไม่มี SLA

- Goal: ลด arrears, บริหารทีม, report เจ้าของอย่างมืออาชีพ
- Behavior: ใช้คอมพิวเตอร์ 8 ชม./วัน, มือถือ iPhone, ใช้ LINE OA ของอพาร์ตเมนต์อยู่แล้ว

Persona C: น้องเมย์ (นักศึกษา 21 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

- นักศึกษาปี 3, ค่าเช่า 3,500 บาท/เดือน
- Pain: ค่าน้ำค่าไฟเดือนละ 800-1,500 บาท ไม่รู้คำนวณยังไง, แจ้งเครื่องปรับอากาศเสียไปนาน 3 วันไม่มีคนมา
- Goal: จ่ายค่าเช่าตรงเวลา, ห้องสะดวกสบาย, ไม่อยากทะเลาะเจ้าของหอ
- Behavior: ใช้ LINE + TikTok + Instagram เป็นหลัก, ไม่ชอบโหลดแอปใหม่, จ่ายผ่าน K-PLUS

6. Product Positioning

6.1 Positioning Statement

สำหรับเจ้าของหอพัก/อพาร์ตเมนต์ขนาด 10-500 ห้อง
ที่ต้องการลดเวลาบริหารและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้เช่า — [Product Name] คือระบบ SaaS บริหารหอพัก LINE-first ที่แตกต่างจาก Horganice ตรงที่ผู้เช่าไม่ต้องโหลดแอปใหม่ ใช้ LINE ที่มีอยู่แล้วทำทุกอย่างได้ตั้งแต่ดูบิล จ่ายเงิน แจ้งซ่อม และยังมี AI OCR อ่านมิเตอร์ + PromptPay auto-reconcile หลายแบงก์ + compliance-ready ตาม สคบ./PDPA/พ.ร.บ.หอพัก ครบในที่เดียว

6.2 Tagline Options

- "หอพักของคุณ อยู่บน LINE" — เน้น LINE-first
- "จัดการหอพักครบวงจร ไม่ต้องโหลดแอป" — เน้น zero-friction
- "Smart Dormitory, Smart Life" — brand modern

6.3 Unique Value Proposition ต่อ Persona

สำหรับเจ้าของหอ (Owner)

"ประหยัดเวลา 20 ชั่วโมง/เดือน จากงานจดมิเตอร์ ทำบิล ทวงเงิน และ match สลิป —
ให้ระบบทำแทนผ่าน LINE OA ของคุณเอง"

สำหรับผู้บริหารนิติบุคคล (Manager)

"Report เจ้าของโครงการรายเดือนเสร็จใน 5 นาที — arrears, occupancy, cashflow พร้อม drill-down รายยูนิต"

สำหรับผู้เช่า (Tenant)

"ดูบิล จ่ายเงิน แจ้งซ่อม ต่อสัญญา ทำทุกอย่างใน LINE ที่คุณใช้อยู่ — ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม"

7. Feature Roadmap (MVP → Phase 3)

แบ่งเป็น 4 phase ตามระยะเวลาและ business theme:

Phase	ระยะเวลา	Theme	Competitive Gap ที่โจมตี
P0 MVP	M1-M3	"แทน Excel ได้ทันที"	ไม่โจมตี — parity + LINE OA native
P1 Growth	M4-M6	Retention + PromptPay smart	PromptPay multi-bank, สคบ. template
P2 Scale	M7-M12	Chain / Enterprise	Multi-property + Student housing
P3 Moat	Y2	AI + IoT + Compliance	AI OCR, smart lock, e-Tax, unified inbox

7.1 Cross-phase Invariants (เขียนใน DoD ทุก ticket)

7. Mobile-first: LINE OA = LIFF (375-430px); Admin Web = PWA responsive ≥375px
8. Multi-tenant row-level security — ทุก query ต้อง filter ด้วย company_id
9. Thai locale default (th-TH, Asia/Bangkok, THB, พ.ศ./ค.ศ. toggle)
10. RBAC 5 roles: company_owner, property_manager, staff, tenant, guardian
11. PDPA audit log ทุก read/write ของ personal data

7.2 Phase 0 — MVP (เดือน 1-3)

Goal: ลูกค้าหอ 30 ห้องใช้แทน Excel + LINE group ได้ 100% ภายในวันแรก

Non-goal: multi-property, AI, integration ภายนอก, OCR

7.2.1 Authentication & Onboarding (P0)

ID	Feature	Persona	Surface	Pri
AUTH-001	ล็อกอิน LINE Login (LIFF)	ผู้เช่า	LINE OA	P0
AUTH-002	ล็อกอิน Email + Password	เจ้าของ, พนักงาน	Admin Web	P0
AUTH-003	เชิญพนักงานผ่าน Email	เจ้าของหอ	Admin Web	P0
AUTH-004	Self-signup + Wizard สร้างหอแรก	เจ้าของหอ	Admin Web	P0

User Story AUTH-001: ในฐานะผู้เช่า ฉันต้องการ login ผ่าน LINE ครั้งเดียวเพื่อเข้า LIFF ดูบิลและจ่ายเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องจำรหัสผ่าน

- **AC:** กด "เพิ่มเพื่อน OA" + scan QR ของห้อง → auto-bind LINE userId กับ tenant_id
- **AC:** ถ้า userId ยัง unbind → แสดง LIFF form กรอก "รหัสห้อง + เบอร์โทร" เพื่อ verify
- **AC:** Session LIFF persist ใน id_token (1h rotate)
- **AC:** Revoke access เมื่อ tenant check-out

7.2.2 Property & Unit Management (P0)

ID	Feature	Persona	Surface
PROP-001	CRUD หอ/ตึก/ชั้น/ห้อง	เจ้าของ, ผู้จัดการ	Admin
PROP-002	Bulk import ห้องจาก CSV	ผู้จัดการ	Admin
PROP-003	ประเภทห้อง + ราคา + ขนาด	ผู้จัดการ	Admin
PROP-004	สถานะห้อง (ว่าง/จอง/พัก/ซ่อม) grid view	ผู้จัดการ	Admin

7.2.3 Tenant Lifecycle (P0)

ID	Feature	Persona	Surface
TEN-001	เพิ่มผู้เช่า + อัปโหลดบัตร ปชช.	ผู้จัดการ	Admin
TEN-002	บันทึกสัญญา + วันที่เริ่ม-สิ้นสุด	ผู้จัดการ	Admin
TEN-003	บันทึกเงินประกัน (Deposit Ledger)	ผู้จัดการ	Admin
TEN-004	Check-out + คืนเงินประกัน	ผู้จัดการ	Admin

7.2.4 Billing & Payment (P0)

ID	Feature	Persona	Surface
BILL-001	บันทึกมิเตอร์น้ำไฟด้วยมือ + ถ่ายรูป	พนักงาน	Admin + LIFF staff
BILL-002	สร้างบิลรายเดือน batch (one-click)	ผู้จัดการ	Admin
BILL-003	บิลแนบรูปถ่ายมิเตอร์ (โปร่งใส)	ผู้เช่า	LINE OA
BILL-004	แจ้งชำระ + แนบสลิป	ผู้เช่า	LIFF
BILL-005	ผู้จัดการ confirm สลิปด้วยมือ	ผู้จัดการ	Admin
BILL-006	PromptPay QR per invoice (static)	ผู้เช่า	LINE OA

User Story BILL-002: ในฐานะผู้จัดการ
ฉันต้องการคลิกปุ่มเดียวแล้วสร้างบิลของผู้เช่าทุกคนในเดือนนี้พร้อมส่งเข้า LINE โดยอัตโนมัติ

- **AC:** เลือกรอบบิล (เช่น รอบ 1, รอบ 25) → preview ทุก unit
- **AC:** คำนวณ: ค่าเช่า + (มิเตอร์น้ำ × อัตรา) + (มิเตอร์ไฟ × อัตรา) + ค่าส่วนกลาง + ค่าอื่นๆ
- **AC:** Generate PDF invoice พร้อม PromptPay QR + รูปมิเตอร์
- **AC:** Push LINE Flex Message เข้า LIFF "ดูบิล" ของผู้เช่าทุกคนในรอบ
- **AC:** Rollback ได้ถ้าพบข้อผิดพลาดก่อน 24 ชม.

7.2.5 Communication + Maintenance + Reports + SaaS Admin (P0)

- COM-001 LINE OA Rich Menu พื้นฐาน (6-tile) — brand ต่อหอ
- COM-002 LIFF: ดูบิล / จ่ายเงิน / แจ้งซ่อม / ติดต่อเจ้าของ
- COM-003 Push ประกาศถึงผู้เช่าทั้งหมด (Broadcast)
- MAINT-001 แจ้งซ่อมพร้อมรูป (LIFF form)
- MAINT-002 Kanban ใบซ่อม (Admin Web)
- RPT-001 Dashboard รายรับ + ค้างชำระ
- SAAS-001 แพ็กเกจ + ชำระค่าบริการผ่าน PromptPay
- SAAS-002 Trial 14 วัน
- SAAS-003 Audit log (PDPA baseline)

7.2.6 ตัดจาก MVP พร้อมเหตุผล

Feature ที่ตัด	เหตุผล
AI OCR มิเตอร์	ต้องเก็บ training data จริงก่อน → รอ Phase 3
Multi-property Dashboard	ลูกค้า MVP มีหอเดียว, เพิ่ม complexity schema
Smart lock integration	Dependency hardware + vendor contract — 6 เดือน
e-Tax Invoice by Email	SME ส่วนใหญ่ยังไม่ขึ้น VAT → Phase 3
Auto slip verify	ใช้ manual confirm ใน MVP แล้ว upgrade
Unified Inbox (LINE+FB+Call)	Complex integration, รอ Phase 2
Chain / Company hierarchy	ไม่มี customer demand ใน 3 เดือนแรก
Guardian role	Student housing mode ยกไป Phase 2
Chatbot NLP	Rich menu + template ตอบ sufficient

Feature ที่ตัด	เหตุผล
Accounting integration	ส่วนน้อยใช้, export CSV พอ

7.3 Phase 1 — Growth (เดือน 4-6)

Goal: Retention ≥ 90% และ NRR ≥ 110% ผ่าน PromptPay smart + สคบ. compliance

7.3.1 Billing & Payment Upgrade

- BILL-101 PromptPay QR Dynamic (reference matching) — P0
- BILL-102 Auto-reconcile จาก Bank Statement (K-Bank, SCB, BBL, KTB, GSB) — P0 KILLER FEATURE
- BILL-103 ส่วนลด/ค่าปรับล่าช้าอัตโนมัติ (Late Fee Rules) — P1
- BILL-104 ผ่อนชำระ (Installment) — P2
- BILL-105 ใบเสร็จ PDF อัตโนมัติหลัง confirm — P0

7.3.2 Compliance (สคบ., PDPA)

- CMPL-101 Template สัญญาเช่าตาม สคบ. — P0
- CMPL-102 เตือนราคาน้ำไฟเกินราคารัฐ (Rate Cap Warning) — P0
- CMPL-103 PDPA Consent banner + Data Export ของผู้เช่า — P0
- CMPL-104 e-Signature สัญญา — P1

7.3.3 Communication + Tenant Lifecycle + Reports

- COM-101 Chatbot FAQ (rule-based intent) — P1
- COM-102 Announcement targeting (ชั้น, ประเภทห้อง) — P0
- COM-103 Reminder บิลอัตโนมัติ 3 วัน / 1 วันก่อน due — P0
- TEN-101 ต่อสัญญาอัตโนมัติ + แจ้งเตือน 60 วันก่อน — P0
- TEN-102 ประวัติผู้เช่า Blacklist — P1
- TEN-103 จองห้องออนไลน์ + มัดจำ — P1
- RPT-101 รายงาน Cashflow รายเดือน + export Excel — P0
- RPT-102 รายงานมิเตอร์เปรียบเทียบเดือน — P1
- RPT-103 Aging report (ค้างจ่าย 30/60/90) — P0
- SAAS-101 Tiered pricing (Starter/Pro/Business) — P0

- SAAS-102 Referral / Affiliate — P1

7.4 Phase 2 — Scale (เดือน 7-12)

Goal: เปิดตลาด chain (3+ properties) + student housing (พ.ร.บ.หอพัก 2558)

7.4.1 Multi-property / Chain Management

- CHAIN-201 Company Web: Consolidated Dashboard (หลาย property) — P0
- CHAIN-202 Role hierarchy (company → property → staff) — P0
- CHAIN-203 Cross-property reporting (P&L consolidated) — P0
- CHAIN-204 Transfer tenant ข้ามสาขา — P1
- CHAIN-205 Centralized chart of accounts — P1

7.4.2 Student Housing Mode (พ.ร.บ.หอพัก 2558)

- STU-201 ทะเบียนผู้พักตาม พ.ร.บ.หอพัก — P0
- STU-202 Guardian role + Parent Portal (LINE OA แยก) — P0
- STU-203 เคอร์ฟิว + บันทึกเข้า-ออก (Curfew Log) — P1
- STU-204 Parent Digest (ส่งรายงานเข้า-ออก) — P1
- STU-205 Annual Compliance Report (กพถ./กระทรวงศึกษา) — P0

7.4.3 Communication + Integrations + Maintenance

- COM-201 Unified Inbox (LINE + Facebook DM + Email) — P0
- COM-202 Assignment & SLA chat ticket — P1
- COM-203 Template library + Quick Reply — P0
- INT-201 Export to FlowAccount / PEAK — P0
- INT-202 Google Calendar sync (สัญญา, นัดดูห้อง) — P1
- INT-204 Webhook outbound (Zapier-ready) — P1
- MAINT-201 Vendor marketplace + Rating — P1
- MAINT-202 Preventive maintenance schedule — P1

7.5 Phase 3 — Moat (ปีที่ 2)

Goal: สร้าง moat ที่ Horganice ไล่ตามไม่ทันใน 6 เดือน = AI + IoT + Compliance depth

7.5.1 AI & OCR

- AI-301 AI OCR อ่านมิเตอร์จากรูป (ผ่าน LINE OA) — P0
- AI-302 AI Slip Verification (fake slip detect) — P0
- AI-303 LLM Concierge Chatbot — P1
- AI-304 Occupancy Forecast + Dynamic Pricing — P2
- AI-305 Auto-categorize repair ticket — P1

7.5.2 Access Control & Smart Hardware

- IOT-301 Smart Lock integration (Yale, Samsung, iDLOCK) — P0
- IOT-302 Auto unlock/lock ตามสถานะบิล — P0
- IOT-303 Smart meter IoT (LoRa-based) — P1
- IOT-304 Face recognition check-in (หอนักศึกษา) — P2
- IOT-305 CCTV integration + incident tagging — P2

7.5.3 Compliance Deep + Integrations

- CMPL-301 e-Tax Invoice by Email (RD certified) — P0
- CMPL-302 Automated สคบ. rate sync per province — P1
- CMPL-303 PDPA DSR workflow (Access, Rectify, Erase) — P0
- CMPL-304 Retention policy automation — P1
- INT-301 Payment gateway (Omise, 2C2P, GB PrimePay) — P0
- INT-302 Accounting API direct (FlowAccount, PEAK real-time) — P1
- INT-303 Property listing syndication — P1
- INT-304 Open API + Developer Portal — P1

7.6 สรุป Feature Count แต่ละ Phase

Category	P0 MVP	P1 Growth	P2 Scale	P3 Moat
Auth & Onboarding	4	0	1	0
Property/Unit	4	0	0	0
Tenant Lifecycle	4	3	1	0
Billing & Payment	6	5	0	1
Communication	3	3	3	1
Maintenance	2	0	3	0

Category	P0 MVP	P1 Growth	P2 Scale	P3 Moat
Access/Hardware	0	0	0	5
Reports	2	3	1	1
Multi-property	0	0	5	0
Compliance	0	4	0	4
Integrations	0	0	4	4
SaaS Admin	3	2	0	0
รวม	28	20	18	16

8. Technical Stack & Architecture

8.1 Stack ที่แนะนำ (Option A)

Next.js + NestJS + PostgreSQL + BullMQ — pragmatic แต่ scalable

Layer	Choice	เหตุผล
Admin / Company Web	Next.js 15 (App Router) + TypeScript	SSR/RSC, deploy ง่าย, ecosystem ใหญ่
UI	shadcn/ui + Tailwind + Radix	copy-paste component, ไม่ lock-in
State / Data	TanStack Query + Zustand	cache server state แยก client state
Form	react-hook-form + Zod	validation schema share กับ backend ได้
Table	TanStack Table	สำหรับ billing grid, tenant list
LIFF App	Vite + React + TypeScript + Tailwind	bundle เล็ก, โหลดเร็วบน mobile
Backend	NestJS + Fastify adapter	module structure ชัด, guard/interceptor ครบ
API Style	REST + OpenAPI (tRPC ภายใน optional)	LINE webhook + 3rd-party REST ง่ายกว่า GraphQL
Database	PostgreSQL 16 + Prisma	RLS, JSONB, full-text Thai
Cache / Rate limit	Redis (Upstash)	BullMQ, session, idempotency
Search	Postgres pg_trgm + tsvector	ยังไม่ต้อง add service ใน MVP
Queue	BullMQ (Redis)	slip verify, LINE push, OCR, e-Tax
Storage	Cloudflare R2	S3-compatible, egress ฟรี
Auth	Custom JWT + LINE Login (OIDC)	Admin = email/password + TOTP; Tenant = LINE
Secrets	Doppler	sync env ข้าม environments
Monitoring	Sentry + Axiom + BetterStack + PostHog	free tiers พอใช้ช่วงแรก
CI/CD	GitHub Actions + Docker + Fly.io	review app, rollback ง่าย
Infra MVP	Fly.io (sin) + Neon (sin) + Upstash (sin) + R2	latency ไทย 20-40ms, ~$70/เดือน

Layer	Choice	เหตุผล
Infra Scale	GCP asia-southeast2 หรือ AWS ap-southeast-7	PDPA residency เป็น selling point

8.2 Multi-tenant Architecture

Isolation: Shared DB + Row-Level Security (RLS) — แนะนำ

Strategy	Pros	Cons	เหมาะกับ
Row-level (RLS)	ถูก, migrate ง่าย, analytics ง่าย	ต้อง discipline ไม่ลืม company_id	✓ แนะนำ (MVP → 10k rooms)
Schema-per-tenant	แยก logical, pg_dump รายตัวได้	migration × N, connection pool ปวดหัว	Enterprise ที่ต้องการ
DB-per-tenant	Isolation สูงสุด	Cost ระเบิด, ops หนัก	VIP / regulated เท่านั้น

Implementation: ทุกตารางมี company_id UUID NOT NULL + RLS policy ยึดจาก current_setting('app.company_id') ที่ set ตอนต้น transaction (Prisma middleware)

```
ALTER TABLE invoices ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY tenant_isolation ON invoices
USING (company_id = current_setting('app.company_id')::uuid);
```

Routing: Path-based /c/{companySlug}/...

- Subdomain ยุ่งเรื่อง SSL wildcard + LINE LIFF endpoint
- Enterprise tenant ที่ต้องการ custom domain เพิ่มได้ทีหลังผ่าน reverse proxy
- LIFF app: liff.line.me/<liffId>?c={companySlug}

8.3 LINE OA Integration Pattern

Decision: LINE OA ต่อ Tenant (Bring-Your-Own OA) — แนะนำ

Model	Pros	Cons
Per-tenant OA (BYO)	Brand ลูกค้า, ลูกค้าจ่ายค่า LINE เอง, ย้าย provider ง่าย	Onboarding ซับซ้อน, credential หลายชุด
Central OA ของ SaaS	Setup ครั้งเดียว	Brand เรา, ค่า broadcast เรา pay, cost ระเบิด scale

ลูกค้าเจ้าของหอส่วนใหญ่มี LINE OA อยู่แล้ว → BYO ได้รับ trust มากกว่า

Webhook Architecture

```
LINE Platform   │  POST /line/webhook/:channelId  (X-Line-Signature)   ▼ Fastify route ──►
verify HMAC-SHA256 (channel secret per tenant)   │                              │   │
▼   │                   resolve company_id จาก channelId   ▼ enqueue BullMQ "line.event" job
──► return 200 ทันที (< 1s SLA)           │           ▼ worker: route event
(message/postback/follow) → handler
```

8.4 Payment & Slip Verification Flow

Flow รายเดือน: Cron → Generate invoices → Dynamic PromptPay QR → Push LINE Flex → Tenant โอน + ส่ง slip → Upload R2 + enqueue verify → Slip API verify → match → Mark paid + receipt + e-Tax

Slip Verification Vendors

Vendor	ราคา (~2026)	ข้อดี	ข้อเสีย
EasySlip	500-1,500 บาท/เดือน	UX ดี, docs ไทย, setup เร็ว	เพดาน call จำกัด
Slip2Go	0.30-1 บาท/call	Scale ตาม usage	ต้องควบคุม cost
OpenSlipVerify	ฟรี/ถูก	Dev-friendly	SLA ไม่ชัด
SCB/K-API direct	Enterprise	Official, rate ดี	ต้องมี business account + สัญญา

แนะนำ: MVP ใช้ EasySlip, wrap ใน SlipVerifier interface ให้สลับได้

8.5 Database Schema (ERD Highlights)

ตารางหลัก: companies, properties, units, contracts, invoices, payments, meters, readings, maintenance_requests, line_users, users, roles, permissions, audit_log

Prisma Schema (ย่อ) — Invoice Model

```
model Invoice {   id         String  @id @default(uuid())   companyId  String   contractId
String   period     String              // "2026-04"   items      Json                // line
items   subTotal   Decimal @db.Decimal(10,2)   vat        Decimal   total      Decimal
dueDate    DateTime   status     InvoiceStatus       // OPEN|PARTIAL|PAID|VOID|OVERDUE   ref1
String @unique      // PromptPay ref   @@index([companyId, status, dueDate])
@@index([contractId, period]) }
```

Indexes สำคัญ

- invoices(company_id, status, due_date) — dashboard overdue
- payments(company_id, paid_at DESC) — cashflow report
- readings(meter_id, period) unique — กัน double-post
- Partial index: CREATE INDEX ON invoices(company_id) WHERE status = 'OPEN'

8.6 Security & Compliance Baseline

Encryption

- In transit: TLS 1.3, HSTS preload, LINE webhook strict HTTPS
- At rest: PG column-level encryption สำหรับ national_id, phone, bank_account (pgcrypto + KMS)
- id_card_image เก็บใน R2 private + signed URL TTL 5 นาที

Audit Log

Append-only AuditLog table: (companyId, actorId, action, entity, entityId, diff, ip, ua, createdAt) — wire ผ่าน NestJS interceptor

PDPA Requirements

- Consent: log consent version + timestamp ต่อ tenant
- Retention: cron ลบ/anonymize ข้อมูลผู้เช่าเก่า > 2 ปีหลัง contract end
- DSAR (data subject access request): export user data endpoint
- Data residency: ย้ายไป AWS ap-southeast-7 (Bangkok) หรือ GCP Jakarta เมื่อ > 50 tenants

RBAC

roles: super_admin (SaaS), company_owner, property_manager, accounting, front_desk, maintenance, tenant, guardian

permissions: resource.action (invoice.void, tenant.read_id_card, ...) ใช้ CASL.js

8.7 Deployment Cost Estimates

MVP (~$70-100/เดือน)

Service	Plan	Cost/เดือน
Fly.io (web + api, sin region)	shared-cpu-1x ×2	$10-20

Service	Plan	Cost/เดือน
Neon Postgres (sin)	Launch	$19
Upstash Redis (sin)	Pay-as-go	$5-10
Cloudflare R2	10GB + ops	$2
Doppler	Team free → Pro	$0-10
Sentry / BetterStack / PostHog	Free tiers	$0
Domain + Resend email		$15
Total		~$70

Scale (100-500 tenants, ~$500-1,200/เดือน)

Service	Plan	Cost/เดือน
GCP Cloud Run asia-southeast2	2-4 instances	$100-200
Cloud SQL Postgres HA	db-custom-2-8	$250-400
Memorystore Redis	1GB	$50
R2 + egress	500GB	$10-20
Slip verify (EasySlip/Slip2Go)		$50-150
Observability (Sentry, Axiom)		$50-100
LINE Messaging fees	pass-through ต่อ tenant	—

8.8 Day-1 Decisions ที่ต้อง Lock

12. RLS + company_id ทุก table
13. BYO LINE OA
14. Path-based routing /c/{slug}
15. Decimal money (Prisma Decimal 10,2) + Asia/Bangkok display
16. Slip verify vendor = EasySlip, abstract เป็น SlipVerifier interface
17. Monorepo Turborepo + pnpm
18. Region MVP = Fly sin + Neon sin
19. Auth = Custom JWT (admin) + LINE OIDC (tenant)

8.9 Monorepo Structure

```
apps/   web-admin/          # Next.js (admin + company)   liff-tenant/        # Vite React
api/                # NestJS packages/   db/                 # Prisma schema + client
shared/             # Zod schemas, types, constants   ui/                 # shadcn shared
components   line/               # LINE SDK wrapper   billing/            # invoice / slip
domain logic infra/   fly/   github-actions/
```

8.10 Top 10 Technical Risks

#	Risk	Mitigation Day-1
1	Multi-tenant isolation leak	RLS + CI test seed 2 companies assert ไม่เห็นข้าม
2	LINE channel credential model	ออกแบบ per-tenant OA ตั้งแต่แรก
3	Money math (Decimal vs Float)	Prisma Decimal(10,2) ทุก amount
4	Idempotency (slip, webhook, payment)	Unique constraint + Idempotency-Key header
5	Timezone	DB UTC, API Asia/Bangkok, date-fns-tz
6	PDPA leak (ID card img public)	R2 private + signed URL, no direct link
7	LINE push quota over-run	BYO OA ลูกค้า pay, rate limit ที่แอพ
8	Meter reading schema rigidity	Reading.value + Meter.type + source enum (manual/ocr/iot)
9	e-Tax email format เปลี่ยน	Wrap ใน service + snapshot xml/pdf version
10	Role/permission hard-code	RBAC table-driven ตั้งแต่แรก

9. Compliance Requirements (กฎหมายที่ระบบต้อง Support)

9.1 พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

- นิยาม "หอพัก" = สถานที่รับผู้พักซึ่งเป็นนักศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี (อพาร์ตเมนต์ทั่วไปไม่เข้านิยามนี้)
- ต้องทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด
- ต้องมีทะเบียนผู้พัก ระบุชื่อ-ที่อยู่ผู้ประกอบการและผู้พัก
- มีใบอนุญาต 2 แบบ: หอพักชาย / หอพักหญิง
- โทษฝ่าฝืน: จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ระบบต้อง: Feature STU-201 ทะเบียนผู้พักตาม พ.ร.บ., STU-205 Annual Compliance Report

9.2 ประกาศ สคบ. สัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุม พ.ศ. 2561

- บังคับใช้กับผู้ให้เช่าตั้งแต่ 5 ห้อง/ยูนิตขึ้นไป
- ห้ามเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟเกินราคาที่รัฐกำหนด
- ห้ามริบเงินประกัน (ต้องคืนภายใน 7 วัน หักได้เฉพาะค่าเสียหายจริง)
- สัญญาต้องเป็นภาษาไทย font ≥ 2 มม. อ่านชัด
- ประกาศเพิ่มเติมปี 2568 เกี่ยวกับสูตรเก็บค่าสาธารณูปโภค
- โทษ: จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ระบบต้อง: Feature CMPL-101 (template สัญญา), CMPL-102 (rate cap warning), CMPL-302 (auto sync rate per province)

9.3 ประมวลแพ่งฯ มาตรา 538 (สัญญาเช่า)

- สัญญาเช่าเกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนที่กรมที่ดิน
- ค่าธรรมเนียม 1% ของค่าเช่ารวม
- เทคนิค "3+3+3 ปี" ใช้เลี่ยงจดทะเบียน
- ตามกฎหมายเช่าได้สูงสุด 30 ปี

9.4 PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

- สิงหาคม 2568: PDPC สั่งปรับครั้งใหญ่ครั้งแรก > 21.5 ล้านบาท → สิ้นสุด grace period แล้ว

- ระบบต้องมี: consent management, retention policy, breach notification, DPA กับ vendor, access log, rights of data subject
- ข้อมูลผู้เช่า (สำเนาบัตร ปชช., ทะเบียนบ้าน, ใบหน้า) = sensitive → encrypt + audit trail

ระบบต้อง: Feature CMPL-103 (consent banner + data export), CMPL-303 (DSR workflow), SAAS-003 (audit log baseline)

9.5 e-Tax Invoice by Email / RD Prepare

- โรดแมปครบ ecosystem ภายในปี 2571 (2028)
- ยังไม่บังคับทุกกิจการ แต่จำเป็นสำหรับหอ VAT (อพาร์ตเมนต์ >100 ห้อง)
- XML ตาม ETDA schema v3 + ลงนาม digital signature (CA cert)

ระบบต้อง: Feature CMPL-301 (e-Tax Invoice by Email, Phase 3, unlock tier Business/Enterprise)

10. Pricing Strategy

10.1 Pricing Model: Hybrid Per-Room + Tier

เปรียบเทียบ 3 โมเดล:

โมเดล	ข้อดี	ข้อเสีย	เหมาะกับ
Flat subscription	เข้าใจง่าย, predict ได้	ไม่ scale ตามขนาด	SMB เล็กมาก
Per-property	ดีต่อเชน	หอใหญ่จ่ายเท่าหอเล็ก	เชนหลายสาขา
Per-room (เลือก)	Scale ตรงมูลค่า, upsell ง่าย	ราคาสูงสำหรับหอใหญ่	✓ ทุกขนาด

10.2 ตารางแพ็กเกจ

รายการ	Free	Starter	Pro	Business	Enterprise
ราคา/ห้อง/เดือน	0	9 ฿	15 ฿	25 ฿	Custom
ราคาขั้นต่ำ/เดือน	-	299 ฿	999 ฿	2,999 ฿	15,000+ ฿
จำนวนห้อง	สูงสุด 20	10-50	50-150	150-500	500+
User seats	1	2	5	15	Unlimited
สาขา	1	1	3	10	Unlimited
ราคา/ปี (-17%)	-	2,988	9,990	29,990	Custom
LINE OA แจ้งเตือน	✓ limit	✓	✓	✓	✓
PromptPay Multi-bank	-	1 bank	3 banks	Unlimited	Unlimited
AI OCR Meter/เดือน	-	50	300	1,500	Unlimited
Slip verify/เดือน	Manual	100	500	2,000	Unlimited
API access	-	-	Read	Full	Full + SLA
Student housing mode	-	-	✓	✓	✓
White-label	-	-	-	Option	✓
Support	Email	Email 24h	Chat 4h	CSM	24/7 SLA
Setup fee	0	0	2,500	9,900	30,000+

10.3 Free Trial & Policies

- ระยะเวลา: 30 วัน ใช้ได้เต็ม feature Pro
- ไม่ต้องใส่บัตรเครดิต (low friction สำหรับตลาดไทย)
- หลัง trial: downgrade เป็น Free plan หรือ upgrade
- Annual discount: 17% (2 เดือนฟรี)
- Enterprise: contract 12 เดือนขึ้นไป + SLA + dedicated CSM

10.4 Add-ons

Add-on	ราคา	Margin
SMS bundle 1,000 ข้อความ	450 ฿	40%
Slip verify (เกิน quota)	1.50 ฿/ครั้ง	50%
AI OCR Meter (เกิน quota)	2 ฿/ภาพ	60%
Onboarding onsite (กทม.)	5,000 ฿/ครั้ง	70%
Onboarding onsite (ตจว.)	8,000 ฿/ครั้ง	60%
Data migration จาก Excel	3,000 ฿	80%
Custom report	1,500 ฿/report	75%

11. Unit Economics

11.1 COGS ต่อลูกค้า/เดือน (tier Pro, 100 ห้อง)

Item	ต้นทุน/เดือน
Cloud infra (shared, AWS/GCP)	80 ฿
LINE Messaging API	60 ฿
Slip verify (SCB/KBank API)	120 ฿
AI OCR (OpenAI/Typhoon)	90 ฿
SMS fallback	30 ฿
Customer support (allocated)	150 ฿
Payment gateway fee	40 ฿
รวม COGS	570 ฿
Revenue (Pro 100 ห้อง)	1,500 ฿
Gross Margin	62% (เริ่ม) → 78-82% mature

11.2 CAC, LTV, Payback

เมตริก	Starter	Pro	Business
ARPU/เดือน	450 ฿	1,500 ฿	5,000 ฿
GM (mature)	70%	78%	82%
Contribution/เดือน	315	1,170	4,100
CAC	1,500	6,000	25,000
Lifetime (เดือน)	24	36	48
LTV	7,560	42,120	196,800
LTV:CAC	5.0x	7.0x	7.9x
Payback	4.8 เดือน	5.1 เดือน	6.1 เดือน

11.3 Break-even

- Fixed cost ประมาณ: 450,000 บาท/เดือน (ทีม 6 คน + infra + marketing)

- Avg contribution/ลูกค้า (mix): 1,200 บาท/เดือน
- Break-even = 375 paying customers (blended)
- ถึงจุดนี้เดือนที่ 14-16

12. Go-to-Market Strategy

12.1 Sales Channel Priority

Channel	Effort	CAC	Conv	Return ปีแรก	Pri
Facebook Group เจ้าของหอ	Low-Med	800	3-5%	80-120 ลูกค้า	P0
Content SEO + Blog (กฎหมาย, ภาษี)	High front-loaded	600	1-2%	100-150 (M6+)	P0
Referral program (20% commission 3 เดือน)	Low	900	15%	30-50	P0
LINE OA cold outreach	Medium	1,200	2-3%	40-60	P1
Partner: POS หอ, Smart lock	Med-High	3,000	8-10%	50-80	P1
Partner: SCB/KBank SME (co-sell)	High	4,000	10-15%	40-60 (คุณภาพสูง)	P1
YouTube Tutorial	Medium	1,000	2%	30-50	P2
depa / สมาคมหอพัก	Medium	2,000	5%	20-40	P2
Influencer (YouTuber หอ)	Medium	1,800	4%	25-40	P2
งาน SME Expo / อสังหา	High	5,000	3%	15-30	P3

12.2 Launch Plan 6 เดือนแรก

เดือน	กิจกรรมหลัก	KPI เป้าหมาย
M1	Closed Beta, recruit 5 ลูกค้าฟรี (2 หอเล็ก, 2 กลาง, 1 นักศึกษา)	5 beta + 3 case study draft
M2	เก็บ feedback, ปรับ product, ตั้ง Facebook group, เริ่ม blog	5 beta active, NPS > 40
M3	Public launch, PR (Techsauce, Thumbsup), paid ads	10-15 paid, MRR 15,000 ฿
M4	Scale FB + SEO, คุย partner ธนาคาร	25-30 paid, MRR 40,000 ฿

เดือน	กิจกรรมหลัก	KPI เป้าหมาย
M5	Outbound เชน, Product Hunt ไทย	40-50 paid, MRR 70,000 ฿
M6	Partner channel, webinar เจ้าของหอ	60-75 paid, MRR 110,000 ฿

12.3 Onboarding by Tier

Tier	โมเดล	เวลา	Touch points
Starter	Self-serve (video + Excel import)	1-2 วัน	Email, FAQ
Pro	Assisted (Zoom 1 ชม. + setup)	3-5 วัน	Chat, 2 Zoom sessions
Business	White-glove (onsite + migration)	2-3 สัปดาห์	Dedicated CSM, weekly check-in
Enterprise	Full project (PM + engineer)	4-8 สัปดาห์	Project team, SLA

12.4 Moat & Retention Strategy

20. LINE-first UX: ผู้เช่า 95% ใช้ LINE อยู่แล้ว, คู่แข่งเปลี่ยนตามยากเพราะต้องรื้อ architecture
21. AI OCR Meter: สะสม training data ภาพมิเตอร์ไทย (ยิ่งใช้ยิ่งแม่น = data moat)
22. PromptPay multi-bank + slip verify: integration ซับซ้อน ใช้เวลา 12-18 เดือนสร้าง
23. Network effect ผู้เช่า: เคยใช้ LINE OA ของเรา → ย้ายหอเจอเจ้าของใหม่ที่ใช้ของเรา = instant
24. Switching cost: สัญญา, ประวัติการจ่าย, มิเตอร์ย้อน 1-2 ปี = สูงมาก

12.5 Business Roadmap 24 เดือน

Milestone	M6	M12	M18	M24
Paying customers	75	280	600	1,100
MRR (฿)	110K	450K	1.1M	2.3M
ARR (฿)	1.3M	5.4M	13M	27M
Team size	6	12	20	32

Milestone	M6	M12	M18	M24
Product focus	Core + LINE	AI OCR, Multi-bank	Student, API	White-label, CLMV
Monetization	Add-ons	Annual push	Business ramp	Enterprise + Marketplace

12.6 Funding Strategy

- Bootstrap 6 เดือนแรก (ทุน founder ~3-4 ล้านบาท) เพื่อพิสูจน์ PMF
- Seed round M8-10: 15-25 ล้านบาท (depa, 500 Global, SCB10X, Krungsri Finnovate) @ valuation 80-120M
- Series A M20-24: 80-150 ล้านบาท @ ARR 25M+ หลัง prove unit economics

13. Risks & Mitigation

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	Mitigation
Market: เจ้าของหอเล็กไม่ชินซอฟต์แวร์	สูง	สูง	LINE-first UX, onboarding ง่าย, content education, Free tier
Competition: Horganice ลดราคาตอบโต้	กลาง	สูง	สร้าง moat ด้วย LINE + AI OCR, ชน segment ต่างกัน
Regulation: PDPA, เช่า, e-Tax	กลาง	กลาง	จ้างที่ปรึกษากฎหมาย, compliance-ready by design, audit 6 เดือน
Product: LINE API เปลี่ยน policy/ราคา	กลาง	สูง	Multi-channel fallback (SMS, email), รักษา LINE Thailand relationship
Team: หา full-stack + sales ที่เข้าใจ vertical	สูง	กลาง	ESOP 15%, remote-friendly, advisor จากวงการอสังหา
Payment: สลิปปลอม, fraud	ต่ำ-กลาง	กลาง	Multi-layer verify (bank API + manual review + ML)
Macro: เศรษฐกิจถดถอย หอเช่าว่าง	กลาง	กลาง	Pricing ยืดหยุ่น, freeze account option, focus นักศึกษา

14. Dev Brief: แผน 1 เดือนสำหรับ Vibe Code

14.1 Mission

ในฐานะ dev vibe code ทดลองงาน 1 เดือน คุณต้อง deliver MVP ที่ใช้งานได้จริง 1 หอพัก (40 ห้อง) ครอบคลุม: LINE OA ของหอ (tenant side), Admin Web (เจ้าของ + พนักงาน), การออกบิล, PromptPay QR, และแจ้งซ่อม โดยมี dual goal:

25. ใช้ vibe coding (AI-assisted) เพื่อ ship เร็วและดีพอที่ลูกค้า beta ใช้จริง
26. เขียน code ที่ maintainable + มี foundation ถูกต้อง ไม่ต้อง rewrite ใน Phase 1

14.2 Weekly Deliverables

Week 1: Foundation

- Monorepo Turborepo + pnpm (apps/web-admin, apps/liff-tenant, apps/api, packages/db, packages/shared, packages/ui, packages/line)
- Prisma schema + RLS policies (ทุกตารางมี company_id, RLS enabled)
- Auth: Email + password (admin), LINE Login + LIFF (tenant)
- Seed 2 companies + assert isolation test
- CI: lint + typecheck + unit test เขียวบน GitHub Actions
- Deploy staging: Fly.io (sin) + Neon (sin) + Upstash
- ADR-001: RLS decision, ADR-002: BYO LINE OA, ADR-003: Path routing

Week 2: Property & Invoice Core

- PROP-001..004: CRUD หอ/ตึก/ชั้น/ห้อง + grid status view
- TEN-001..003: เพิ่มผู้เช่า, สัญญา, deposit ledger
- BILL-001: บันทึกมิเตอร์ + ถ่ายรูป upload R2
- BILL-002: Generate invoice batch (cron + manual trigger)
- BILL-006: PromptPay QR static per invoice
- COM-001: LINE OA Rich Menu provisioner (6-tile)
- COM-002: LIFF skeleton (ดูบิล, จ่ายเงิน, แจ้งซ่อม, ติดต่อ)
- LINE webhook skeleton + HMAC verify per tenant

Week 3: Payment + Maintenance + Audit

- BILL-004: Tenant upload slip (LIFF camera) → R2

- BILL-005: Admin manual confirm slip + mark invoice paid
- BILL-003: PDF invoice generator + Flex Message push
- Receipt PDF after confirm
- MAINT-001..002: แจ้งซ่อม LIFF form + Admin Kanban
- TEN-004: Move-out flow + deposit calculation
- Audit log (NestJS interceptor) + RBAC decorator
- Idempotency middleware

Week 4: Dashboard + Hardening + Beta

- RPT-001: Dashboard รายรับ + ค้างชำระ + occupancy
- COM-003: Broadcast announcement
- SAAS-001..003: Billing (SaaS), trial 14 วัน, baseline audit
- AUTH-004: Self-signup wizard + LINE OA onboarding
- Rate limiting + backup config + error handling
- ADR docs + README ต่อ package + onboarding guide
- Deploy production + onboard beta customer #1

14.3 Definition of Done (ทุก ticket)

- Code มี typecheck pass + linting clean
- Unit test coverage ≥ 70% บน domain logic (billing, slip matching)
- Integration test สำหรับ API endpoint สำคัญ
- RLS test: seed 2 companies, assert ไม่เห็นข้าม
- Audit log trigger ครบเมื่อ mutation PII/money
- i18n: ทุก string ผ่าน translation key (th-TH default)
- Mobile responsive ≥ 375px
- PR template เช็ค: "RLS impact?", "audit log?", "idempotent?"
- Pre-commit: biome check + tsc --noEmit + prisma validate

14.4 Vibe Coding Best Practices

- เขียน CLAUDE.md / AGENTS.md ที่ root และต่อ package — domain glossary (ค่าน้ำ, ค่าไฟ, สลิป, มิเตอร์, ฯลฯ)

- Prisma schema = single source of truth → gen types ก่อนเขียน feature
- ทุก feature ต้อง: Zod schema → DTO → service test → controller → e2e test
- ใช้ AI generate boilerplate (CRUD, migration), เขียน business logic + security เอง
- สร้าง Decision log ต่อ week (docs/adr/)

14.5 Tech Stack Setup Commands

```
# เริ่ม project pnpm dlx create-turbo@latest dorm-saas cd dorm-saas  # API (NestJS) pnpm dlx
@nestjs/cli new apps/api  # Web Admin (Next.js) pnpm dlx create-next-app@latest apps/web-admin
--ts --tailwind --app  # LIFF Tenant (Vite) pnpm create vite@latest apps/liff-tenant -- --
template react-ts  # Install shared packages pnpm add -w prisma @prisma/client zod pnpm add -w
bullmq ioredis axios pnpm add -w @line/bot-sdk promptpay-qr qrcode  # Database pnpm dlx prisma
init # ... edit schema.prisma then pnpm dlx prisma migrate dev --name init
```

14.6 Success Metrics ทดลองงาน 1 เดือน

Metric	Target	Weight
MVP features P0 ส่งครบ	28/28 features	40%
Beta customer #1 ใช้จริง 1 สัปดาห์	DAU ≥ 1, issue < 5	20%
Code quality (test coverage, ADR, docs)	≥ 70% coverage, 10 ADRs	15%
Security posture (RLS, audit, PDPA)	Pass security review	15%
Communication (standup, PR review)	Daily standup, PR feedback < 24h	10%

14.7 Questions สำหรับ Dev ตอบก่อน Start

27. คุณจะใช้ AI tool ไหนเป็นหลัก (Cursor, Claude Code, Windsurf, อื่นๆ)?
28. คุณเคยทำ multi-tenant SaaS มาก่อนไหม? ถ้าไม่ จะ onboard RLS pattern ใช้เวลาเท่าไหร่?
29. คุณเคย integrate LINE Messaging API / LIFF มาก่อนไหม?
30. รู้จัก Prisma + NestJS มากแค่ไหน (0-10)?
31. งาน infrastructure (Fly.io deploy, CI/CD) สบายใจทำเองไหม หรือต้องการ guidance?
32. หากเจอปัญหา security ที่ AI generate code ไม่ถูกต้อง (เช่น SQL injection, XSS) จะตรวจจับยังไง?

Appendix A: Sources & References

A.1 คู่แข่ง

Horganice: https://www.horganice.in.th/

Horganice Pricing: https://www.horganice.in.th/pricing/

Apartmentery: https://apartmentery.com/

Apartmentery SCB QR: https://apartmentery.com/scb/qrpayment

Yeeraf: https://www.yeeraf.com/

Yeeraf Pricing: https://yeeraf.co.th/apartment-management-system/

The LivingOS: https://www.thelivingos.com/

Livingbooker: https://www.livingbooker.com/th/

Drental (Qsofttech): https://qsofttech.com/drental/

Unsleepbox: https://unsleepbox.com/

Apartrent: https://apartrent.co.th/

Devbanban: https://devbanban.com/

A.2 ตลาด & สถิติ

Thailand Residential Real Estate - Mordor: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/residential-real-estate-market-in-thailand

Statista Real Estate Leases Thailand: https://www.statista.com/outlook/fmo/real-estate/residential-real-estate/residential-real-estate-leases/thailand

Rental Yields Thailand Q3 2025: https://www.globalpropertyguide.com/asia/thailand/rental-yields

Horganice Series A: https://en.prnasia.com/releases/apac/horganice-a-thai-digital-startup-421651.shtml

Crunchbase Horganice: https://www.crunchbase.com/organization/horganice

LINE Users Thailand 2025: https://fortune-thailand.com/line-users-in-thailand-2025/

Digital 2025 Thailand: https://datareportal.com/reports/digital-2025-thailand

PromptPay Dominance SEA: https://www.nationthailand.com/business/banking-finance/40060508

Thailand Smart Home Market: https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/thailand

MHESI Student Stats: https://info.mhesi.go.th/

1.5m Students Thai Universities: https://www.pattayamail.com/thailandnews/1-5-million-students-registered-in-thai-universities-during-second-semester-of-2023-462257

A.3 Compliance & กฎหมาย

พ.ร.บ.หอพัก 2558 ราชกิจจา: https://www.reic.or.th/Upload/10_1554_1540570509_49843.PDF

สคบ. สัญญาเช่า - RentHub: https://blog.renthub.in.th/RH201--กฎหมาย-สคบ

สคบ. ค่าน้ำไฟ 2568 - สภาผู้บริโภค: https://www.tcc.or.th/05112568_rental-place_news/

Thailand PDPA Guide 2025: https://securiti.ai/thailand-personal-data-protection-act-pdpa/

Thailand PDPC Clarification: https://privacymatters.dlapiper.com/2025/02/thailand-pdpcs-clarification-on-personal-data-breach-notification/

e-Tax Invoice 2025 Checklist: https://www.gentlelawibl.com/post/thailand-e-tax-invoice-and-e-receipt-2025-a-compliance-checklist-for-smes

A.4 Pain Points (Pantip ฯลฯ)

เจ้าของหอพักเป็นแบบไหน - Pantip 36068805: https://pantip.com/topic/36068805

โดนเจ้าของหอเอาเปรียบ - Pantip 42156065: https://pantip.com/topic/42156065

จากใจผู้ดูแลหอพัก - Pantip 33665074: https://pantip.com/topic/33665074

ทำบิลห้องเช่าด้วย Excel - Pantip 36646771: https://pantip.com/topic/36646771

ผู้เช่าค้างค่าเช่าติดต่อไม่ได้ - Pantip 42954611: https://pantip.com/topic/42954611

ค่าไฟ 9 บาท/หน่วย - Pantip 42157720: https://pantip.com/topic/42157720

ค่าน้ำค่าไฟหอนักศึกษา - Pantip 38903409: https://pantip.com/topic/38903409

เจ้าของห้องไม่คืนมัดจำ - Pantip 38567508: https://pantip.com/topic/38567508

หอพักไม่คืนค่าประกัน - Pantip 43030728: https://pantip.com/topic/43030728

แจ้งออกหอ 1 เดือน - Pantip 41902302: https://pantip.com/topic/41902302

นิติบุคคลคอนโด - Pantip 37794612: https://pantip.com/topic/37794612

เสียงดังคอนโด - Pantip 42641232: https://pantip.com/topic/42641232

ลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง - DDproperty: https://www.ddproperty.com/

ผู้จัดการอพาร์ตเมนต์เงินเดือน - Pantip 37462305: https://pantip.com/topic/37462305